LAB 2

MỤC TIÊU

Kết thúc bài thực hành sinh viên có khả năng:

- ✓ Sinh viên thực hành nhận biết và phân loại các bài toán thuộc các nhánh AI khác nhau (NLP, Computer Vision).
- ✓ Sử dụng các công cụ AI để giải quyết các tác vụ cụ thể như phân tích cảm xúc, mô tả hình ảnh.
- ✓ Vận dụng khả năng của AI để tạo ra các tài liệu học tập cá nhân hóa, áp dụng vào một lĩnh vực cụ thể (Giáo dục).

NỘI DUNG

BÀI 1:

Bạn là quản lý của một cửa hàng cà phê và nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng. Bạn muốn sử dụng AI để nhanh chóng phân loại các phản hồi này thành các nhóm Tích cực, Tiêu cực, và Trung tính để có hướng xử lý phù hợp.

Bạn hãy sử dụng Google Gemini (hoặc ChatGPT) để tự động phân tích và phân loại cảm xúc từ các bình luận của khách hàng.

Nộp bài: Chụp ảnh màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện của bạn với Gemini, thể hiện rõ kết quả của cuộc trò chuyện. Dán các ảnh chụp này vào file Word để nộp.

BÀI 2:

Trong bài giảng, bạn đã học về Thị giác máy tính (Computer Vision), bao gồm cả việc AI có thể "nhìn" (nhận dạng) và "vẽ" (tạo sinh).

Bạn hãy sử dụng AI để tạo ra một hình ảnh theo mô tả, sau đó dùng chính AI để nhận dạng và mô tả lại hình ảnh vừa tạo.

Nộp bài:

- ✓ Tạo một file Word mới.
- ✓ Dán hình ảnh mà bạn đã tạo ra.

- ✓ Bên dưới, dán câu trả lời (phần mô tả ảnh) của AI.
- ✓ Cuối cùng, viết một đoạn nhận xét ngắn (3-4 câu) để trả lời các câu hỏi sau:
  - ✧ AI đã nhận dạng đúng các đối tượng chính hay không?
  - ✧ Có chi tiết nào trong mô tả của AI mà bạn thấy thú vị hoặc bất ngờ không?
  - ✧ Theo bạn, khả năng "nhìn" của AI đã tốt đến mức nào?.

BÀI 3:

Bạn sắp có một bài kiểm tra giữa kỳ môn "Thiết kế trang web" và muốn tự tạo một bộ đề cương và câu hỏi ôn tập chất lượng cho một chương cụ thể.

Bạn hãy sử dụng AI (tự chọn) để biến nó thành một "gia sư ảo", giúp bạn hệ thống hóa kiến thức và tạo câu hỏi thực hành cho nội dung về HTML.

Nộp bài: Chụp ảnh màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện của bạn với AI, thể hiện được một chuỗi tương tác thông minh để tạo ra bộ tài liệu ôn tập hoàn chỉnh (bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi). Dán vào file Word để nộp.

BÀI 4: GV CHO THÊM

*** YÊU CẦU NỘP BÀI:

Sv nén file bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp lms đúng thời gian quy định của giảng viên. Không nộp bài coi như không có điểm.

--- Hết ---

HƯỚNG DẪN

BÀI 1:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu và câu lệnh

Mở một trình soạn thảo văn bản (như Notepad) và chuẩn bị sẵn các bình luận dưới đây. Đây là dữ liệu đầu vào của chúng ta.

1. Cà phê ở đây rất đậm đà, không gian lại yên tĩnh, mình rất thích.

2. Quán gì phục vụ chậm kinh khủng, đợi 15 phút mới có ly nước.

3. Giá cả cũng hợp lý.

4. Nhạc hơi to, khó tập trung làm việc.

5. Các bạn nhân viên siêu dễ thương và nhiệt tình! Sẽ quay lại.

Tiếp theo, soạn thảo câu lệnh (prompt) để ra lệnh cho AI. Một câu lệnh tốt cần rõ ràng về nhiệm vụ và định dạng đầu ra. Hãy copy câu lệnh sau:

"*Hãy đóng vai một chuyên gia phân tích dữ liệu. Dựa vào các bình luận dưới đây, hãy phân loại cảm xúc của từng bình luận thành 3 nhóm: Tích cực, Tiêu cực, hoặc Trung tính.*

Hãy trình bày kết quả dưới dạng bảng có 2 cột: "Bình luận" và "Phân loại cảm xúc".

Đây là các bình luận:

[Dán 5 bình luận đã chuẩn bị ở trên vào đây]"

Bước 2: Thực thi trên Google Gemini

- ✓ Truy cập vào Google Gemini: https://gemini.google.com/
- ✓ Trong ô nhập liệu, dán toàn bộ câu lệnh bạn đã chuẩn bị ở Bước 1 (bao gồm cả 5 bình luận).
- ✓ Nhấn Enter để gửi.
- ✓ Quan sát kết quả: Gemini sẽ tạo ra một bảng phân loại cảm xúc đúng như yêu cầu. (Gợi ý: Chụp ảnh màn hình kết quả bảng phân loại của Gemini).

Bước 3: Đặt câu hỏi đào sâu (Follow-up Prompt)

Sau khi đã có bảng phân loại, bạn muốn AI tóm tắt những vấn đề cần cải thiện.

- ✓ Trong cùng cuộc hội thoại, gõ tiếp câu hỏi: "Dựa trên các bình luận tiêu cực, hãy cho tôi biết 2 vấn đề chính mà cửa hàng cần cải thiện là gì?"
- ✓ Quan sát kết quả: AI sẽ phân tích các bình luận được dán nhãn "Tiêu cực" và đưa ra các đề xuất (VD: Cải thiện tốc độ phục vụ, điều chỉnh âm lượng nhạc).

Nộp bài: Chụp ảnh màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện của bạn với Gemini, thể hiện rõ kết quả của Bước 2 và Bước 3. Dán các ảnh chụp này vào file Word để nộp.

BÀI 2:

Tạo sinh hình ảnh (Image Generation):

- ✓ Truy cập công cụ AI có khả năng tạo ảnh, ví dụ như Microsoft Copilot (https://copilot.microsoft.com/) vì nó tích hợp DALL-E 3 miễn phí.
- ✓ Sử dụng câu lệnh (prompt) thật chi tiết để yêu cầu AI vẽ một bức tranh. Hãy dùng chính xác câu lệnh sau: "Create a photorealistic image of a golden retriever dog wearing a tiny astronaut helmet, sitting on the surface of the moon and looking at the earth in the distance."
- ✓ Lưu lại hình ảnh mà AI tạo ra ưng ý nhất về máy tính của bạn.

Nhận dạng hình ảnh (Image Recognition):

- ✓ Mở Google Gemini hoặc ChatGPT (bản có khả năng tải ảnh lên).
- ✓ Bấm vào biểu tượng tải ảnh (thường là hình kẹp ghim hoặc biểu tượng hình ảnh) và chọn tệp ảnh chú chó phi hành gia bạn vừa lưu.
- ✓ Sau khi ảnh được tải lên, hãy nhập câu lệnh sau để yêu cầu AI phân tích: "Hãy mô tả chi tiết bức ảnh này."

So sánh và nhận xét:

- ✓ Đọc kỹ phần mô tả do AI tạo ra.
- ✓ So sánh phần mô tả đó với câu lệnh gốc mà bạn đã dùng để tạo ra bức ảnh.

BÀI 3:

Gợi ý

Tư duy theo chuỗi (Chain of Thought Prompting): Đừng cố gắng yêu cầu mọi thứ trong một câu lệnh. Hãy chia nhỏ nhiệm vụ và dẫn dắt AI từng bước để có kết quả tốt nhất.

- ✓ Yêu cầu tóm tắt kiến thức: Bắt đầu bằng cách yêu cầu AI tóm tắt những kiến thức cốt lõi.
- ✓ Yêu cầu tạo câu hỏi trắc nghiệm: Dựa trên kiến thức vừa được tóm tắt, hãy yêu cầu AI tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm.
- ✓ Yêu cầu tạo câu hỏi tình huống: Để tăng độ khó và tính ứng dụng, hãy yêu cầu AI tạo ra các câu hỏi dạng tình huống.